W1 · Ladung, Strom und Spannung

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Elementarladung e = 1,6 · 10^-19 C

Aufgabe 1 Das Elektroskop **4 P**

a) Ein negativ geladener Kunststoffstab berührt den Teller eines ungeladenen Elektroskops. **Beschreibe** auf der Ebene der Elektronen, was dabei passiert und warum der Zeiger ausschlägt. *(2 P · AFB I)*

b) Danach berührst du den Teller mit dem Finger. **Erkläre**, was du beobachtest. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Ladung zählen **4 P**

a) Ein Luftballon trägt nach dem Reiben die Ladung $Q = -3{,}2 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C}$. **Berechne**, wie viele Elektronen er zu viel hat. *(2 P · AFB I)*

b) Zwei gleiche Metallkugeln tragen $+6\,\mathrm{nC}$ und $-10\,\mathrm{nC}$. Sie werden kurz aneinander gehalten und wieder getrennt. **Bestimme** die Ladung jeder Kugel danach. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Stromstärke als Ladung pro Zeit **3 P**

Durch eine Schreibtischlampe fließen $0{,}25\,\mathrm{A}$. **Berechne** die Ladung, die in einer Minute durch die Lampe fließt, und die Anzahl der Elektronen pro Sekunde. *(3 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Ist der Akku leer, wenn die Elektronen weg sind? **3 P**

Jemand behauptet: „Ein Akku ist leer, wenn alle Elektronen aus ihm herausgeflossen und in den Geräten verbraucht sind.“ **Beurteile** die Aussage. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.